Lily's Pad



Lily's PAD
3D Exploded Assembly View

MODULE ELEC 06/26 - 10/26

Nigel Robinson
Louise Leciak
Madeline Petitcollin

Ce document nous permet de partager quels problèmes nous avons rencontré, comment nous les avons fixés et ce que nous en avons appris.



1. Main PCB..... 4
1.1 Prototype.....4
1.2 Final version.....5
*Crosstalk in PCB design is the unwanted transfer of energy from a conductive trace (the aggressor) to a neighboring trace (the victim) via electromagnetic coupling.....7
2. Keyboard..... 8
2.1 Prototype.....8
2.2 Final version.....8
2.2.1 Les problèmes rencontrés..... 8
a) La led.....8
b) Le rotary encoder.....9
c) Les switchs.....10
d) Le slide switch..... 11
2.2.2 Le bricolage.....12
a) La Led..... 12
b) Le rotary encoder.....13
c) Les switchs.....14
d) Le slide switch.....15
2.2.3 Les corrections Kicad.....16
a) La Led..... 16
b) Le rotary encoder.....17
c) Les switchs.....18

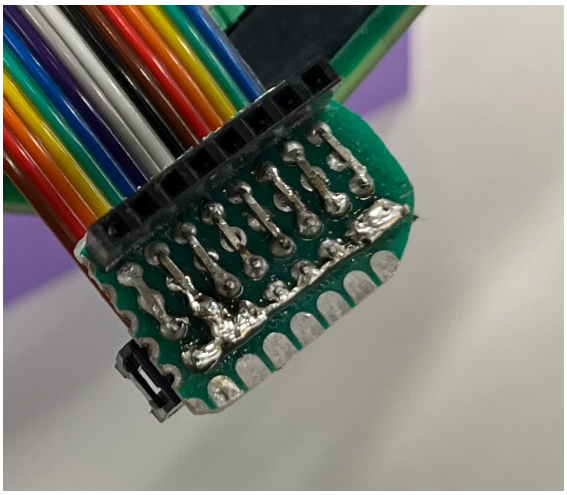
1. Main PCB.

1.1 Prototype.

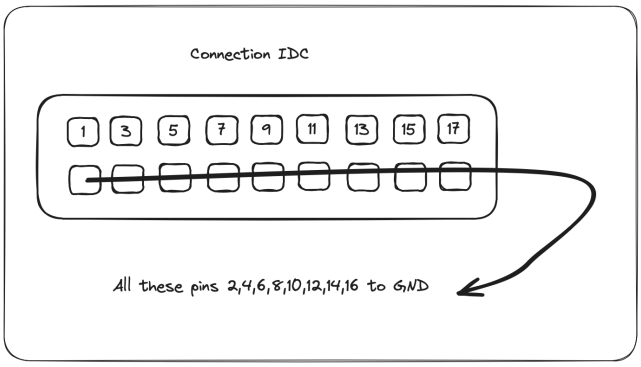
PCB version 1:
The first prototype PCB, there was an error hard to find. We didn't cross RX and TX, thus we had to do it manually on the PCB by cutting the traces and soldering cross over wires.

a) Crosstalk problem

The was also a probleme of crosstalk* we solved this by adding a gnd wire between the ribbon from the PCB to the main screen.



**Crosstalk in PCB design is the unwanted transfer of energy from a conductive trace (the aggressor) to a neighboring trace (the victim) via electromagnetic coupling.*



1.2 Final version.

The cross talk problem was too late to solve by modifying the kicad design so we have decided to implement the same strategy.

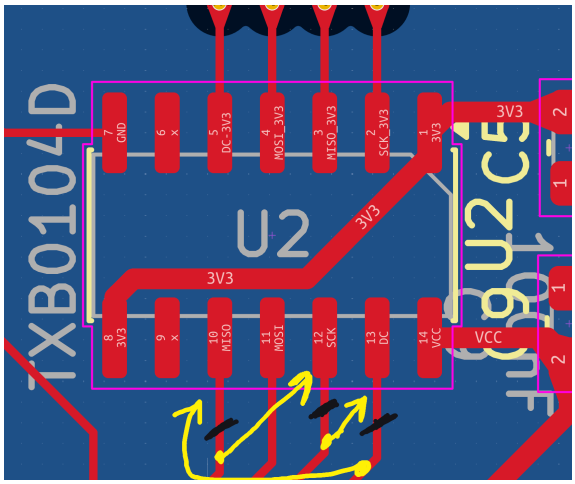


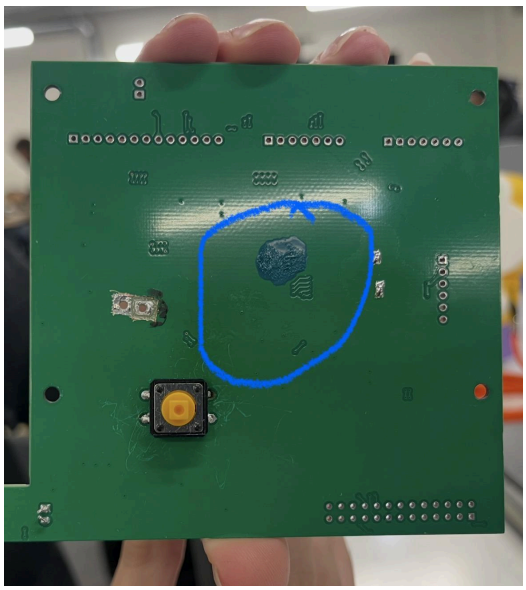


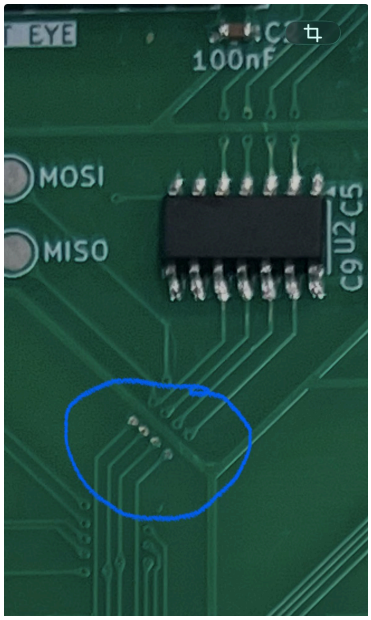
b) Labels mix up on kicad file

We also had other problems with the final PCB , inversion des labels, making the SCK, DS, and MOSI pins made it impossible to work.

We implemented a fix by cutting of the traces and inverting the connection by soldering very small wires to the via present at the back of the PCB

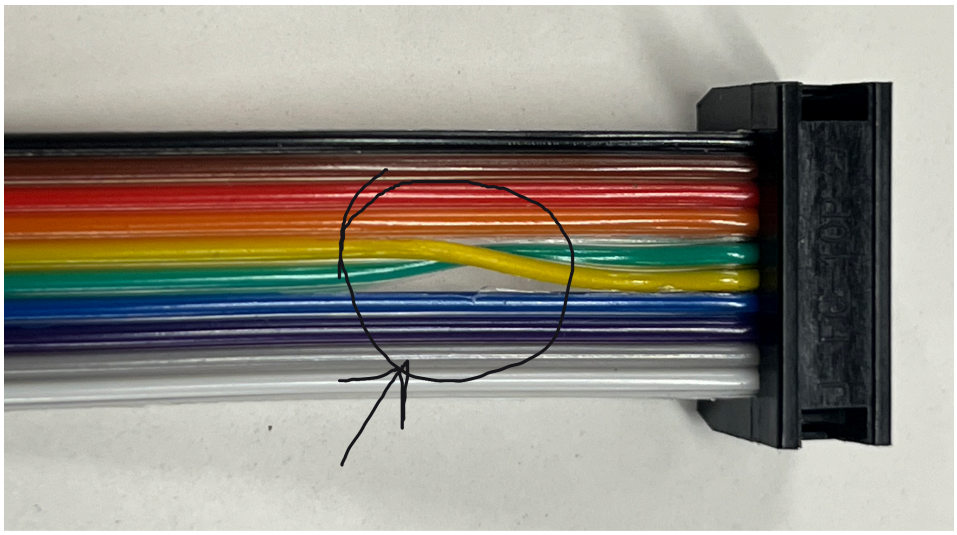


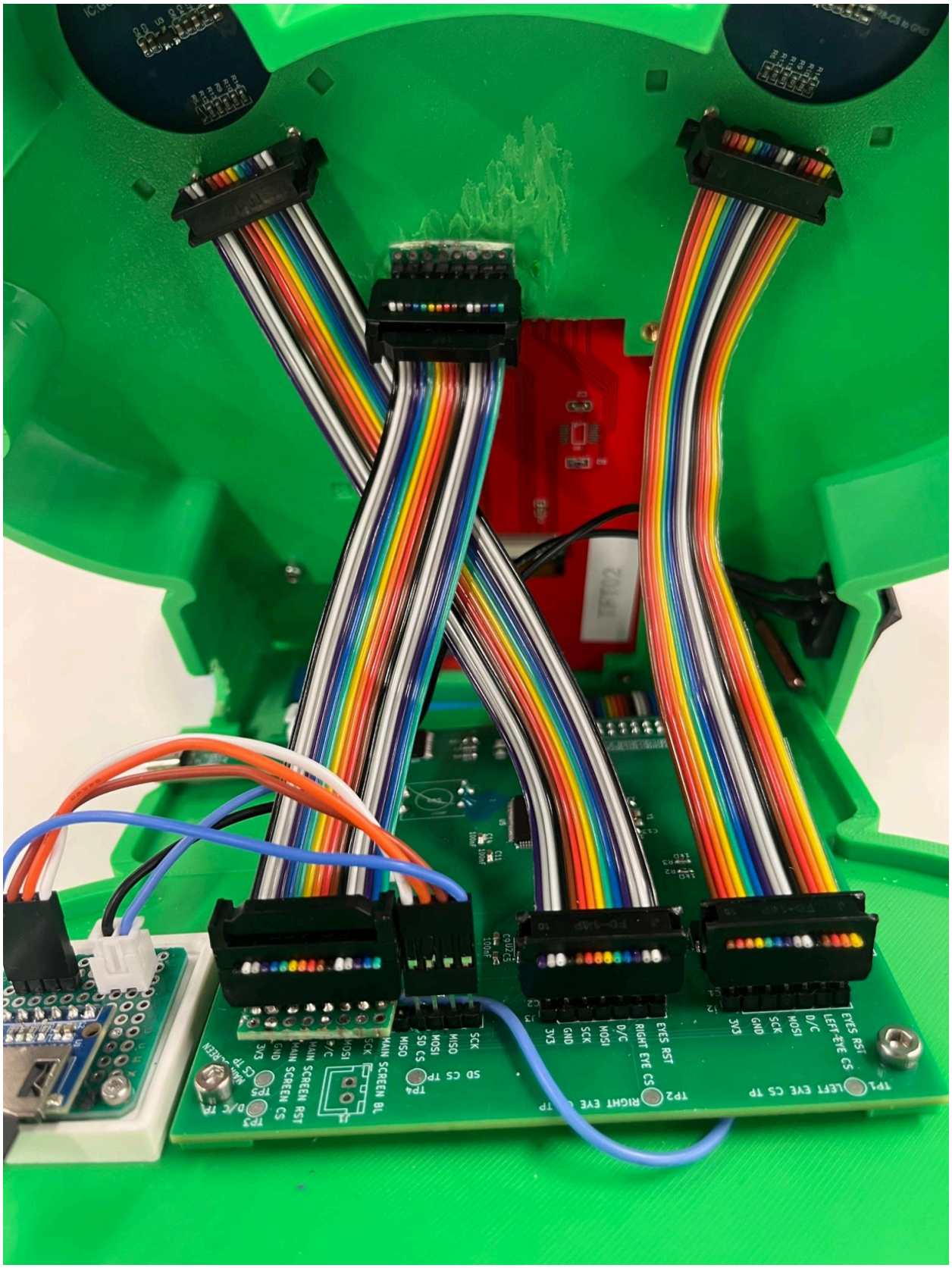




c) VCC and GND inversed between Main PCB to Keyboard PCB

Another problem is the on the IDC header of the main PCB, VCC and GND are in fact inverted and thus the fix using a ribbon had to be twisted on the ribbon wire VCC and GND

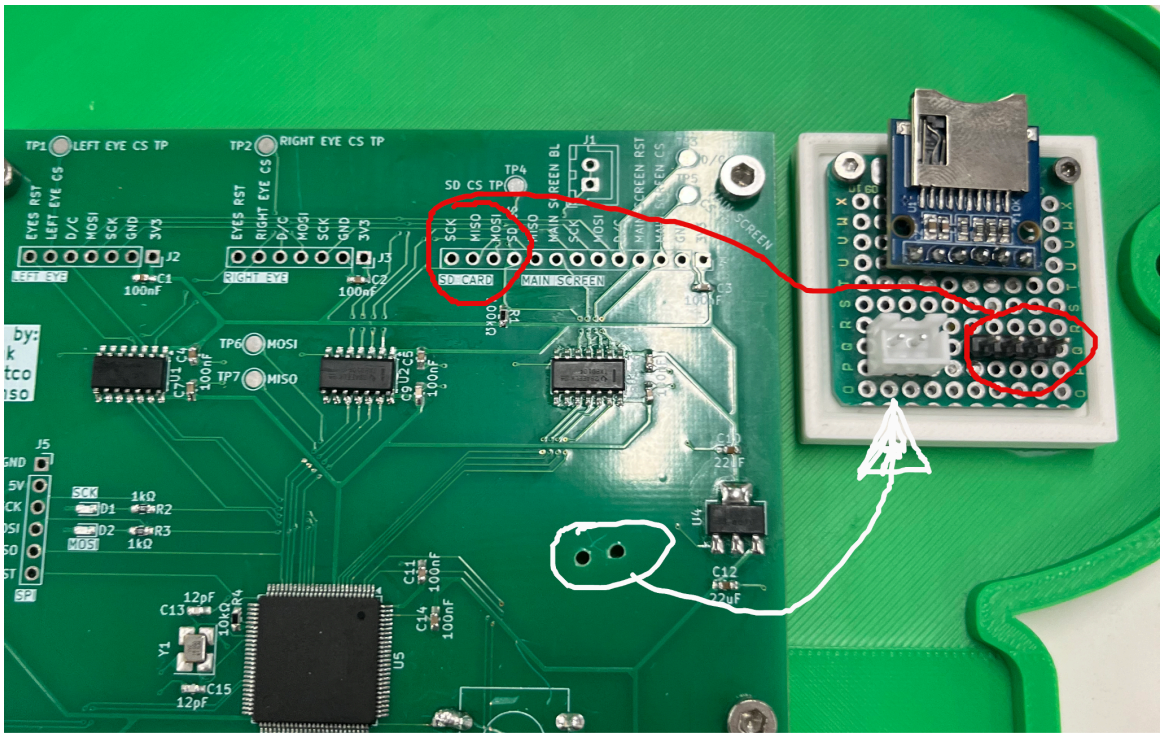



3V3
GND
SCK
MOSI
D/C
MAIN SCREEN RST
MAIN SCREEN CS
MAIN SCREEN BL
MISO
SD CS
MOSI
SCK
SD CS TP
TP4
3V3
GND
SCK
MOSI
D/C
RIGHT EYE CS
EYES RST
RIGHT EYE CS TP
TP2
3V3
GND
SCK
MOSI
D/C
LEFT-EYE CS
EYES RST
LEFT EYE CS TP
TP1

d) SD reader of the main LCD

The builtin SD card reader on the mainLCD is not functional , there seems to be a 1 volt injection to the SCK when used, making it impossible, so we were forced to add an external SD reader.

the fix we had to modify the PCB adding a JST plug, taking power from the power pin of the main lcd to power the external SD reader. and find a way to house the reader (photo below)



2. Keyboard.

2.1 Prototype.

Pour le prototype du clavier il n'y a pas vraiment eu d'erreurs impactantes. On nous a conseillé pour le premier PCB d'utiliser les librairies Kicad pour les symboles et les footprints à cause des délais courts. Il suffisait donc juste de faire un montage qui fonctionne et comme le clavier avait déjà été prototypé avec un montage qui fonctionne il suffisait de le reproduire. Les principales difficultés rencontrées avec ce PCB sont venues d'erreurs faites sur Kicad pour la version finale.

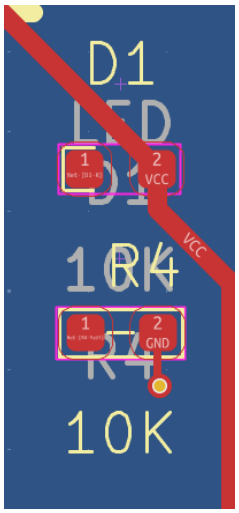
2.2 Final version.

Il y a eu 3 problèmes majeurs sur ce PCB, ce qui l'a rendu inutilisable en état. Heureusement des solutions ont été trouvées afin de pouvoir le faire fonctionner.

2.2.1 Les problèmes rencontrés

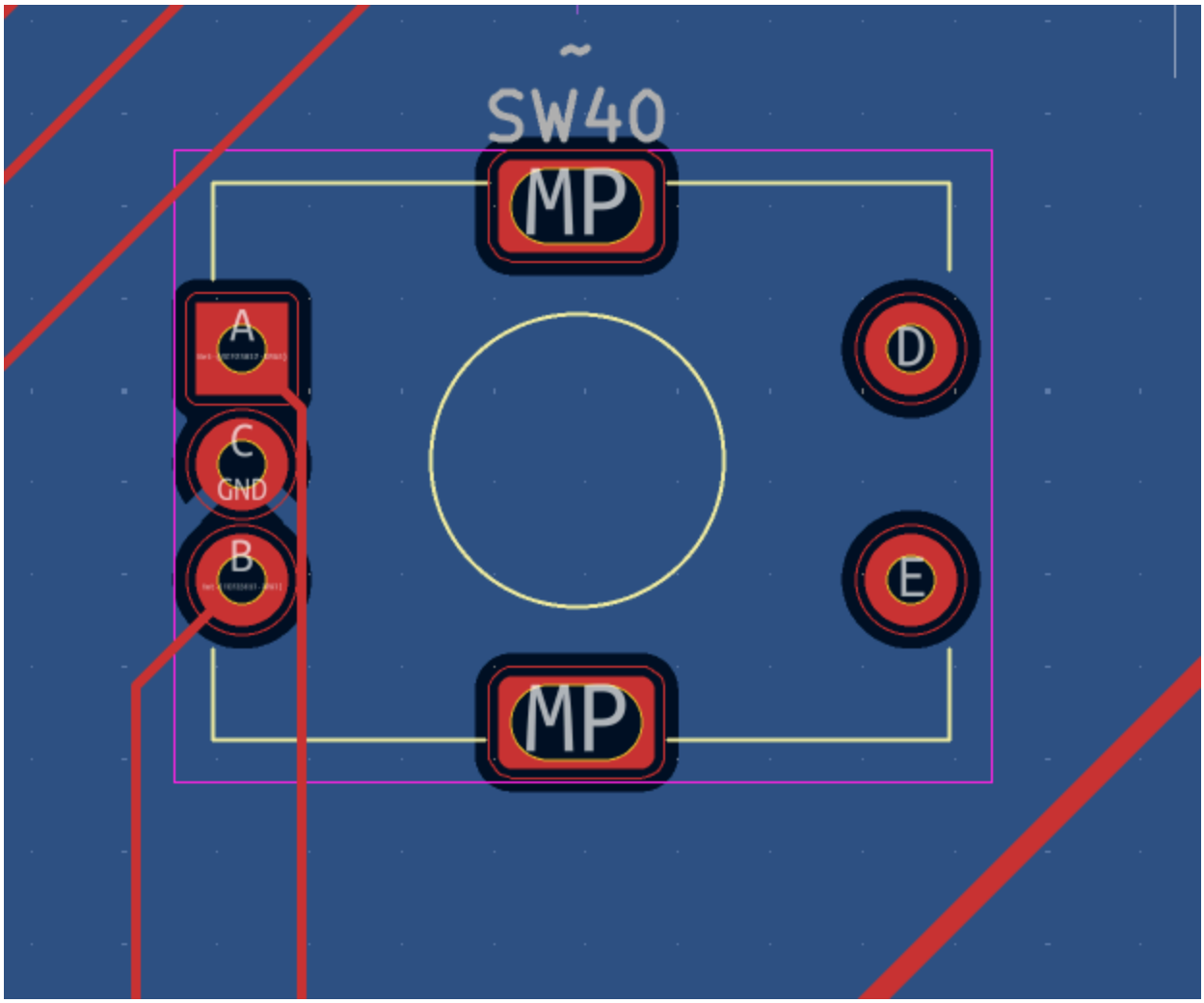
a) La led

Au moment de commencer à souder on a réalisé que la led, qui nous servait d'indicateur afin de savoir si le courant passe, n'est pas connecté à sa résistance. La led est connectée à VCC et c'est tout. La résistance n'est connectée qu'à GND. C'est un problème car on aurait pu griller la led directement sans résistance.



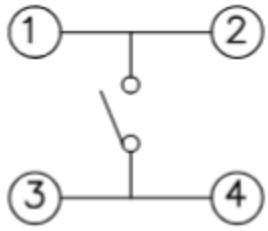
b) Le rotary encoder

Pour le rotary encoder on a réalisé 2 problèmes. Il n'était pas connecté à GND, et post soudure on remarque aussi que le clic ne fonctionne pas. En regardant sur Kicad on voit en effet que D et E ne sont reliés à rien.



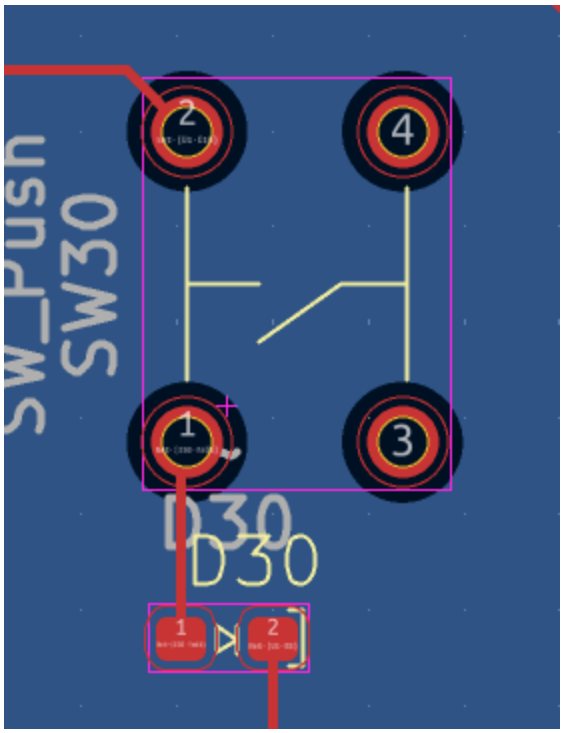
c) Les switchs

En testant post soudure le PCB, on réalise très vite que le bouton 1, qui est le premier bouton de la matrice est considéré comme pushed constamment. Donc le reste du clavier n'affiche rien car on part du principe que si un bouton est utilisé alors on attend qu'il soit relâché avant d'enregistrer un autre input.



Globalement le fonctionnement de notre matrice, ce sont 4 lignes et 10 colonnes. On surveille les lignes, qui sont reliées a un côté des boutons et dès qu'un bouton d'une colonne, qui sont connectés de l'autre côté, est activé, ça fait un contact et on détecte le changement de statut du bouton.

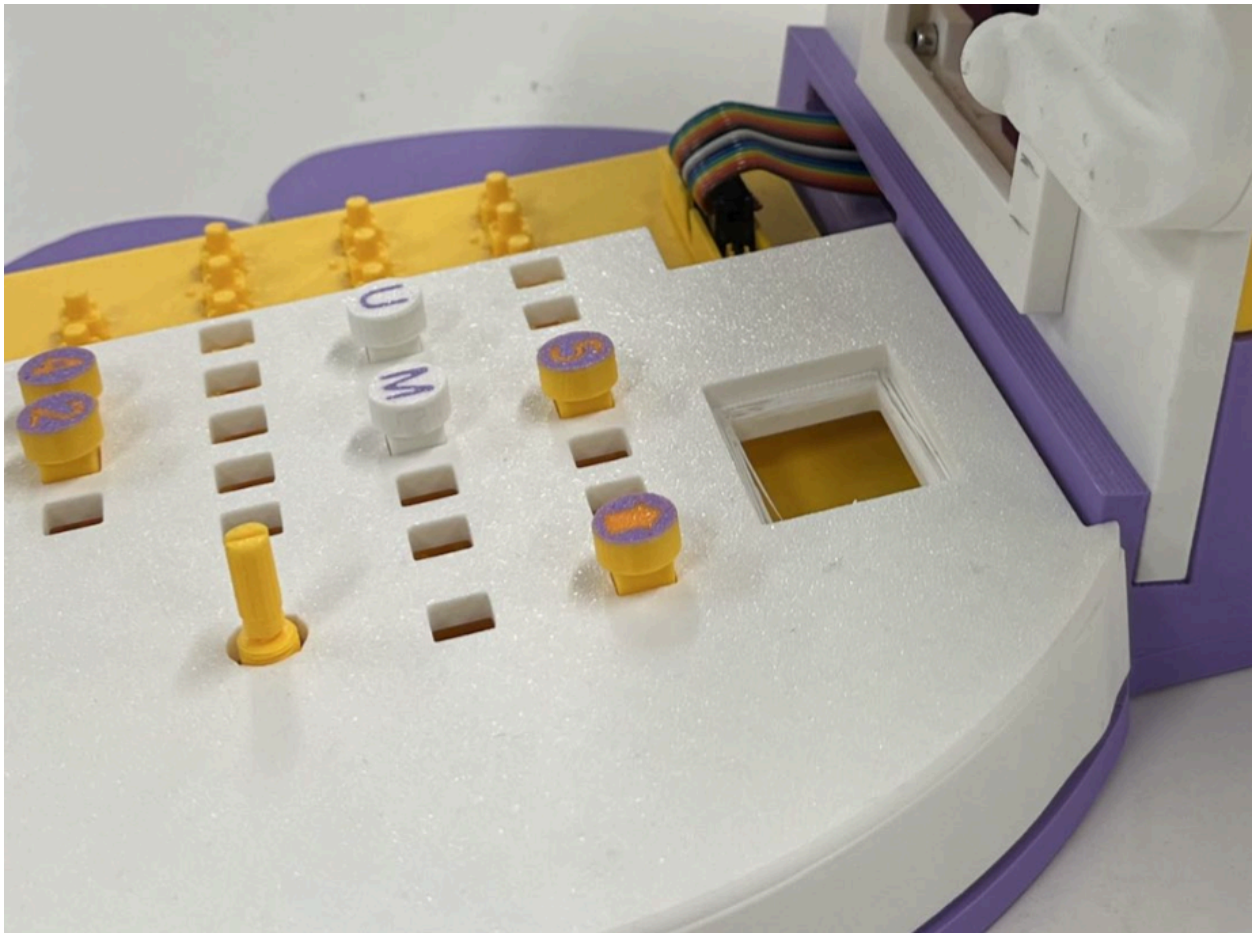
Notre problème ici, c'est que nos boutons ont les colonnes ET les lignes reliées au même côté du bouton, du coup il a l'impression que tout est toujours pressé.



4 et 3 ne servent à rien, ne sont reliés à rien et 1 et 2 sont constamment connectés l'un à l'autre.

d) Le slide switch

Pour faciliter l'accès au slide switch a travers la coque en impression 3D il a fallu le surélever un peu. Sans ça, il ne dépassait pas suffisamment pour être utilisé.



Il a donc fallu trouver des solutions afin de passer outre tous ces problèmes car il restait 2 semaines avant le rendu. Grace a un peu de bricolage on a pu reussir a faire marcher ce pcb maudit.
On a aussi eu de la chance, un autre groupe a eu besoin de faire une commande le soir même de PCB en urgence. Ca impliquait de passer par Aisler, ca arrive plus vite car ca vient d'allemagne mais ca coute plus cher. Il nous restait du budget donc on a pu se le permettre. On a donc corrigé sur Kicad.

2.2.2 Le bricolage

a) La Led

Pour la led c'était plutôt simple, on a juste soude les composants normalement, puis on ajoute un bout de cable qu'on a ensuite solidifié.



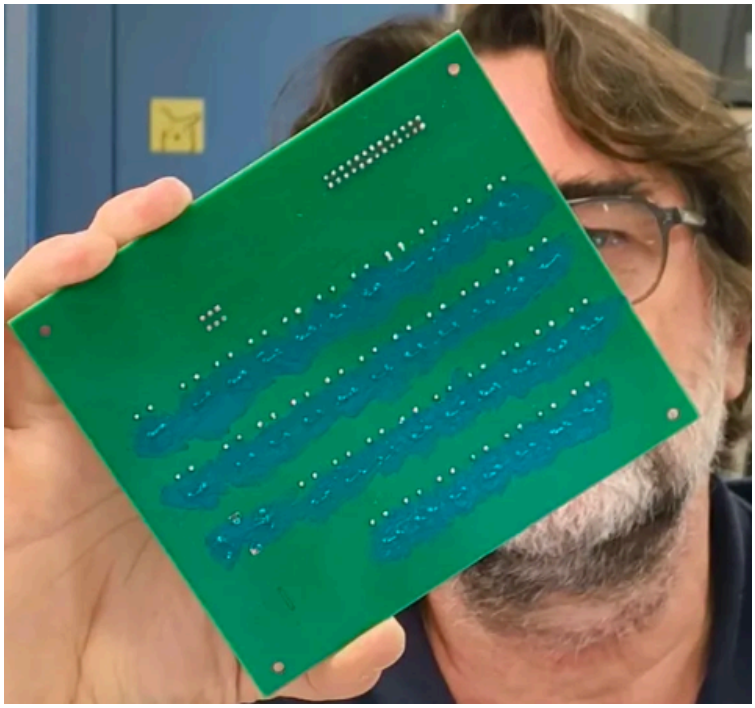
b) Le rotary encoder

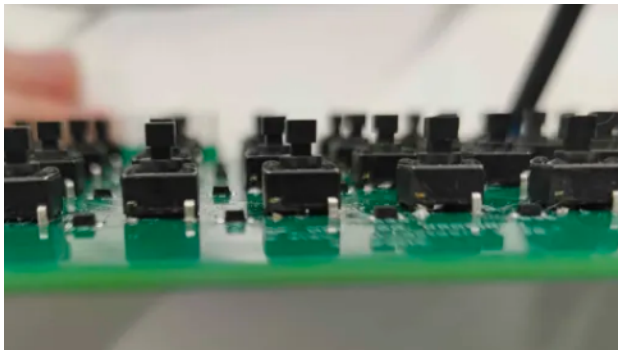
Pour le rotary encoder c’est la même solution.



c) Les switchs

Pour les switchs on a envisagé pas mal de choses, comme gratter la board pour modifier les traces, ou mettre les boutons dans l'autre sens (ce qui est vraiment dur, on en a cassé 3 pour juste essayer d'en faire un seul). Finalement, la solution a été de couper le pin en bas à gauche de chaque bouton puis de relier le pad associé à celui de droite. Ca a été fait avec plein de petit câbles comme pour les problèmes précédents.





d) Le slide switch

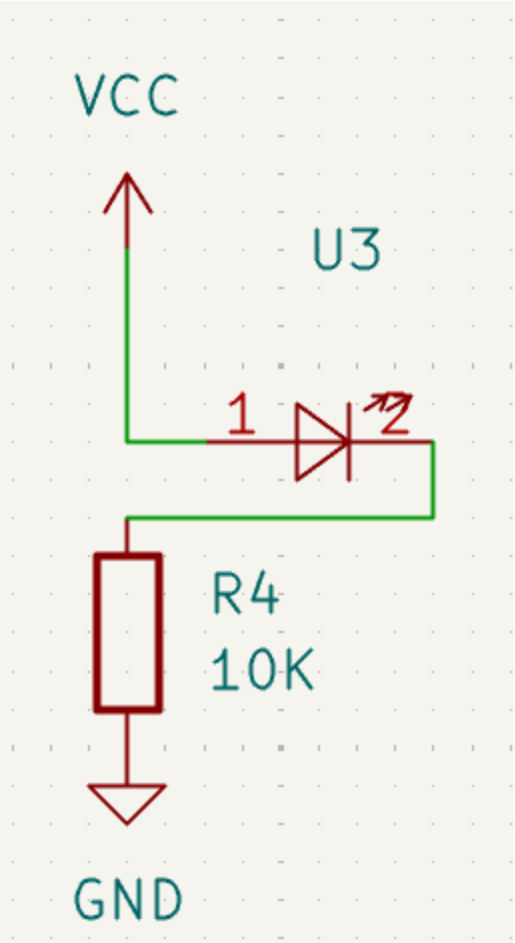
Une rallonge a été construite pour le slide switch afin de pouvoir le mettre plus haut dans la coque faite en impression 3D.

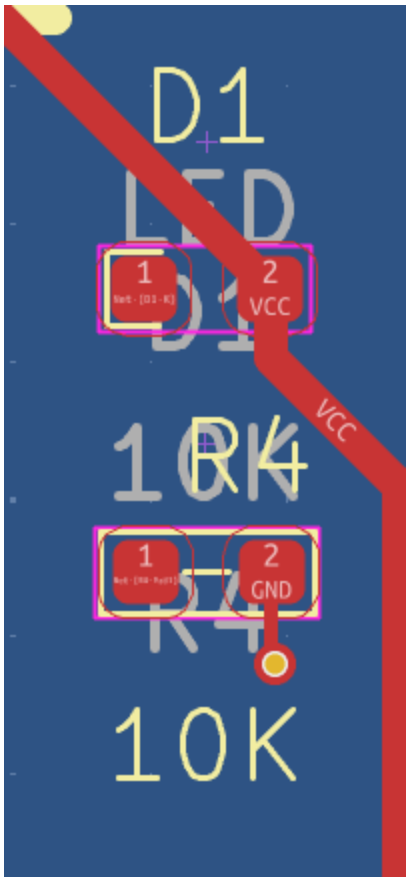


2.2.3 Les corrections Kicad

a) La Led

Pour la led le problème devait du schematic:



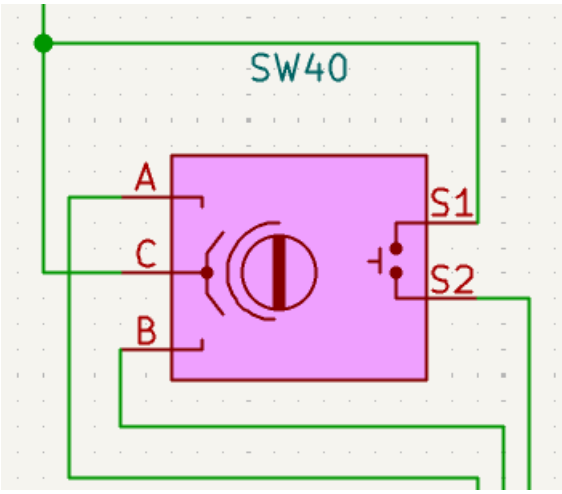


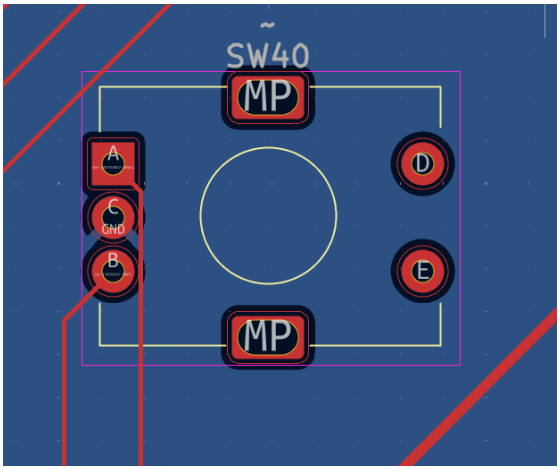
Par erreur, en faisant le symbole de la led on a oublié de changer la référence. Elle est donc restée en U, cependant dans le PCB c'est D1, alors la résistance attendait un composant U3 qui n'existait pas sur le PCB et on ne l'a pas remarqué en faisant les traces et ca n'a donc pas fait de message d'erreur sur kicad pour qui les traces étaient toutes bonnes.

Pour régler ce problème il a donc fallu juste renommer la led afin que ça ait du sens aussi dans la partie PCB et que les bonnes traces apparaissent avec le ratsnest.

b) Le rotary encoder

On avait donc 2 problèmes différents pour le rotary encoder mais qui venaient de la même source. Encore une fois c'était un problème de différence entre le symbole et le footprint:

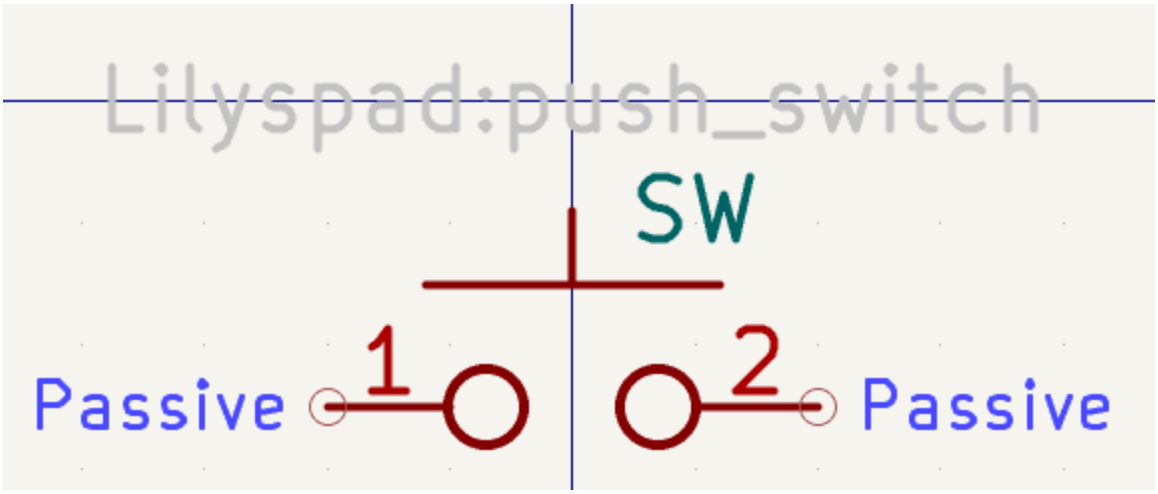




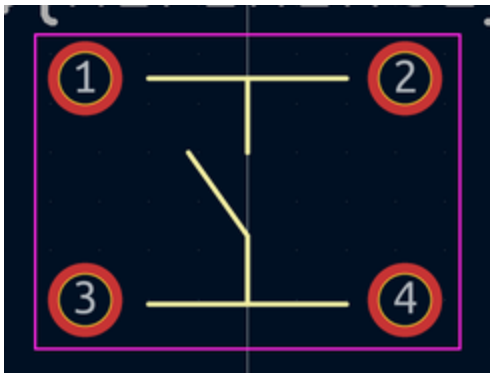
A gauche S1 et S2, a droite D et E, donc comme pour la led le rotary attendait une connexion avec S1 et S2 mais n'avait enfaite pas ces pins. En renommant correctement les pins tout était réglé.

c) Les switchs

Pour les switchs l'erreur est un peu différente, on s'est basé sur un symbole classique a 2 pins:



Ca peut suffire dans 2 cas, le footprint a les deux pins de gauche en '1' et les deux de droite à '2' ou gauche '1' et '3' et droite '2' et '4'. Ce n'était pas notre cas.



Comme ca on dirait que oui, mais si on regarde bien le silkscreen fait à titre indicatif, on remarque que le numérotage des pins n'est pas bon pour être correct avec le symbole qu'on a. Kicad va vouloir relier 1 et 2 qui sont en fin de compte du même côté. Il a donc fallu modifier l'ordre des pins et c'était bon.

